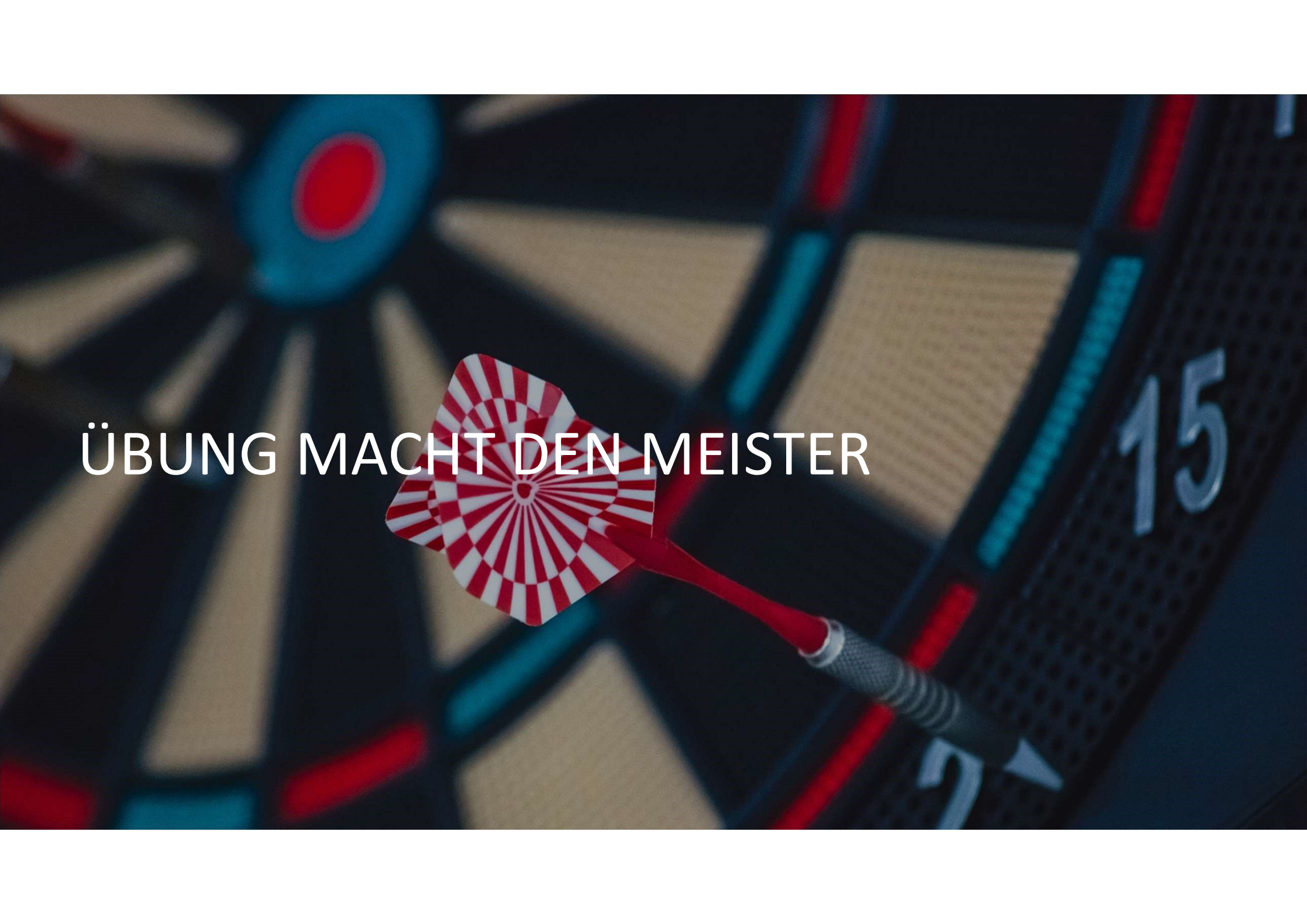




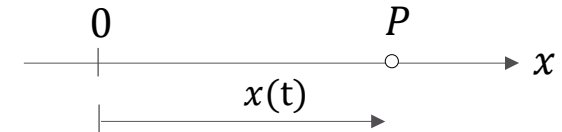
ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

KINEMATISCHE GRUNDLAGEN

FORMELSAMMLUNG

GERADLINIGE BEWEGUNG

Gegeben	Gesuchte Größen
$a = 0$	$v = v_0 = \text{const.}$ $x = x_0 + v_0 t$ <i>gleichförmige Bewegung</i>
$a = a_0 = \text{const.}$	$v = v_0 + a_0 t$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2$ <i>Gleichförmige beschleunigte Bewegung</i>
$a = a(t)$	$v = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$ $x = x_0 + \int_{t_0}^t \left[v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt \right] dt$
$a = a(x)$	$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx$ $t = t_0 + \int_{x_0}^x \frac{dx}{v(x)}$



Anmerkung:

- Die Formeln lassen sich auch bei einer allgemeinen Bewegung anwenden, wenn man x durch s und a durch die Bahnbeschleunigung a_t ersetzt. Die Normalbeschleunigung folgt dann aus $a_n = v^2/r$.
- Falls die Geschwindigkeit als Funktion des Weges gegeben ist, folgt die Beschleunigung aus:

$$a = v \frac{dv}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{v^2}{2} \right)$$

Merke: $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$

MEHRDIMENSIONALE BEWEGUNG ALLGEMEIN

- Bei der Berechnung kinematischer Aufgaben muss von den Vektorgleichungen auf die Koordinatengleichungen übergegangen werden. Der Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ ist die erste Ableitung des Ortsvektors $\vec{r}$ nach der Zeit t :

$$[\vec{v}(t)] = [\dot{\vec{r}}(t)] = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{bmatrix}$$

- Für den Betrag des **Geschwindigkeitsvektors** gilt: $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
- Der Beschleunigungsvektor $\vec{a}$ ist die erste Ableitung des Geschwindigkeitsvektors $\vec{v}$ oder die zweite Ableitung des Ortsvektors $\vec{r}$ nach der Zeit t :

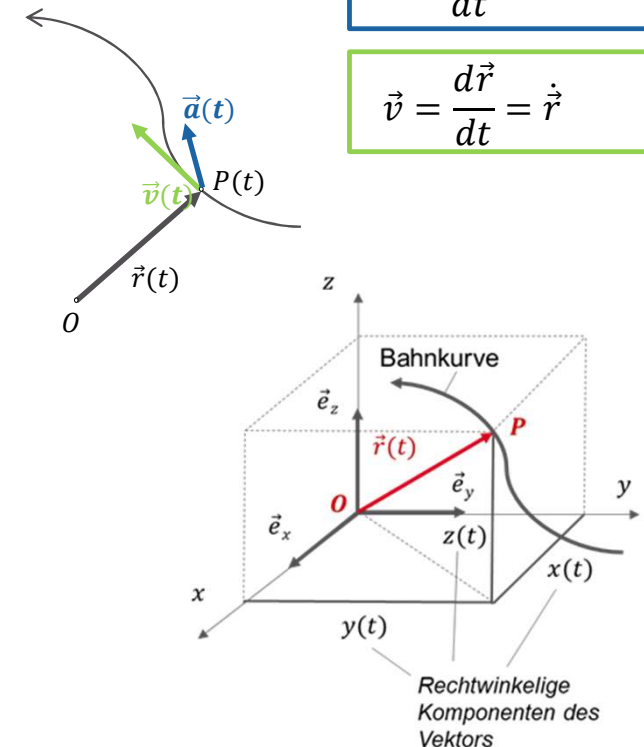
$$[\vec{a}(t)] = [\dot{\vec{v}}(t)] = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{v}_x(t) \\ \dot{v}_y(t) \\ \dot{v}_z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{bmatrix}$$

- Für den Betrag des **Beschleunigungsvektors** gilt: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

Vektorgleichungen:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$



SCHRÄGER WURF

- In x – Richtung führt der Körper (Punkt) eine gleichförmige Bewegung aus, da $a_x = 0$ ist.
- In y – Richtung führt der Körper (Punkt) eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung aus mit $a_y = -g$.
- Parameterdarstellung der Bahnkurve:

$$\vec{x}(t) = |v_0| \cos(\theta_0)t$$

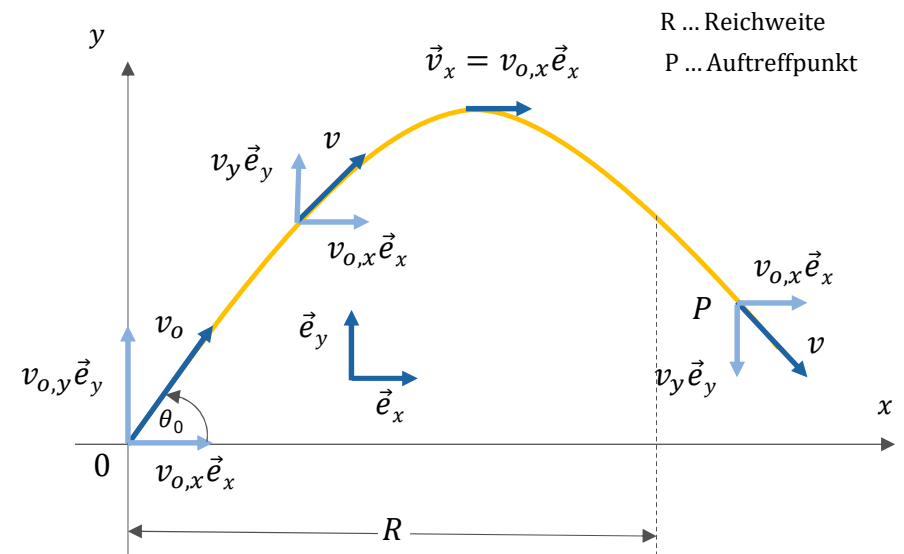
$$\vec{y}(t) = |v_0| \sin(\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2$$

- Vektorielle Darstellung der Bahnkurve ist:

$$\vec{r}(t) = \begin{vmatrix} x(t) \\ y(t) \end{vmatrix} = v_0 \begin{vmatrix} \cos(\theta_0) \\ \sin(\theta_0) \end{vmatrix} t - \frac{1}{2}gt^2 \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

- Gleichung für Wurfparabel:

$$\vec{y}(x) = \tan(\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta_0)}x^2$$



KREISBEWEGUNG IM KARTESISCHEN KOORDINATENSYSTEM

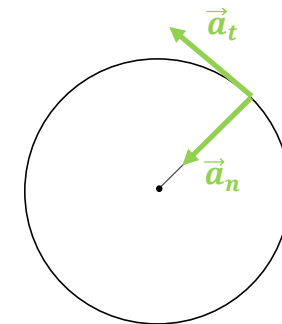
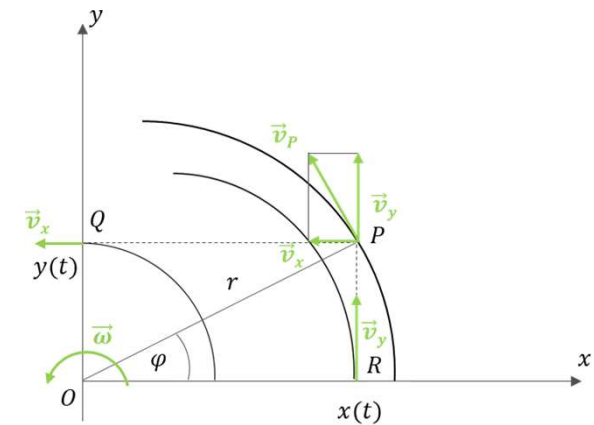
Bei der Betrachtung der Kreisbewegung als räumliche Bewegung wird neben der Bahnbeschleunigung auch die Normalbeschleunigung ermittelt.

Ortsvektor: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi(t)) \\ r \sin(\varphi(t)) \end{pmatrix}$

Geschwindigkeitsvektor: $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = r\dot{\varphi}(t) \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix}$

Zentripetal- oder Normalbeschleunigung: $a_n = -\omega^2 r = -\omega^2(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

Bahnbeschleunigung: $\vec{a}_t(t) = \dot{\omega}(t)r \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix} = \dot{\omega}(t) \begin{pmatrix} -y(t) \\ x(t) \end{pmatrix}$



KREISBEWEGUNG IN NATÜRLICHEN KOORDINATEN

Für $\varphi = r = \text{const.}$ und $s = r\varphi(t)$ erhält man:

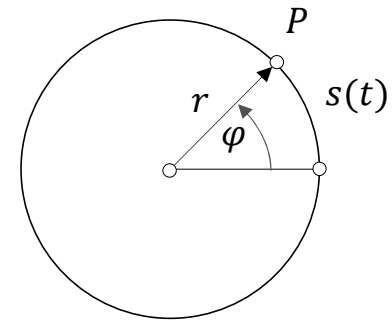
Bahngeschwindigkeit: $v = r\dot{\varphi} = r\omega$

Bahnbeschleunigung: $a_t = r\ddot{\varphi} = r\dot{\omega}$

Zentripetal- oder
Normalbeschleunigung: $a_n = -\frac{v^2}{r} = -r\omega^2$

mit $\omega = \dot{\varphi} = \text{Winkelgeschwindigkeit}$

Umlaufzeit und Drehzahl: $T = \frac{2\pi}{\omega}; \quad n = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$



EBENE BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

Ortsvektor:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r_r \\ r_\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

radial
zirkular

Geschwindigkeiten:

Radialgeschwindigkeit:

$$v_r = \dot{r}$$

Zirkulargeschwindigkeit:

$$v_\varphi = r\dot{\varphi} = r\omega$$

Geschwindigkeitsvektor:

$$\vec{v}(t) = \sqrt{v_r^2 + v_\varphi^2} = \sqrt{\dot{r}^2 + r\dot{\varphi}^2}$$

Beschleunigungen:

Radialbeschleunigung:

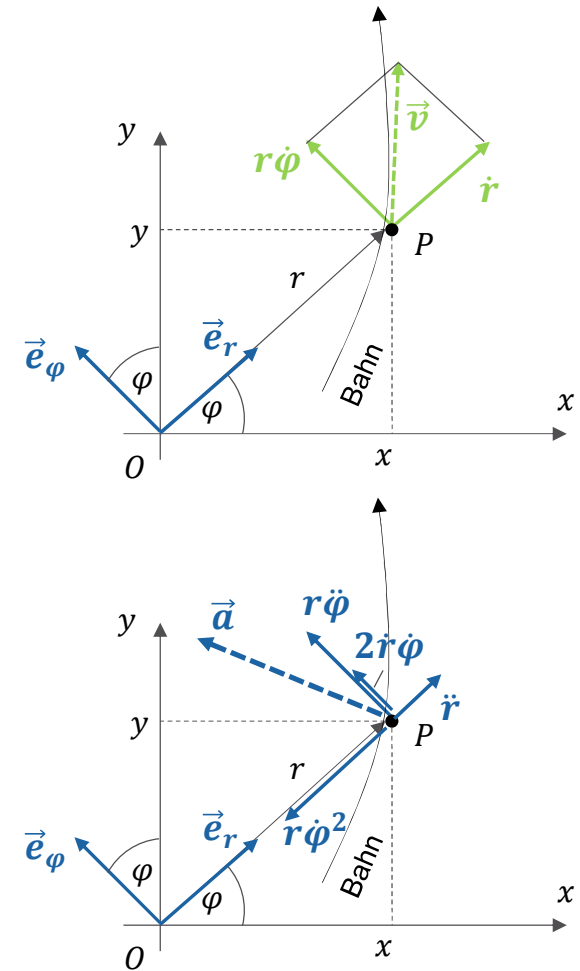
$$a_r = \ddot{r} - r\omega^2 = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$$

Zirkularbeschleunigung:

$$a_\varphi = r\dot{\omega} + 2\dot{r}\omega = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$$

Beschleunigungsvektor:

$$\vec{a}(t) = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2} = \sqrt{(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)^2 + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})^2}$$



ÜBUNGSBEISPIELE

KINEMATIK DES PUNKTES



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 01 - SCHRAUBE IM FAHRSTUHL

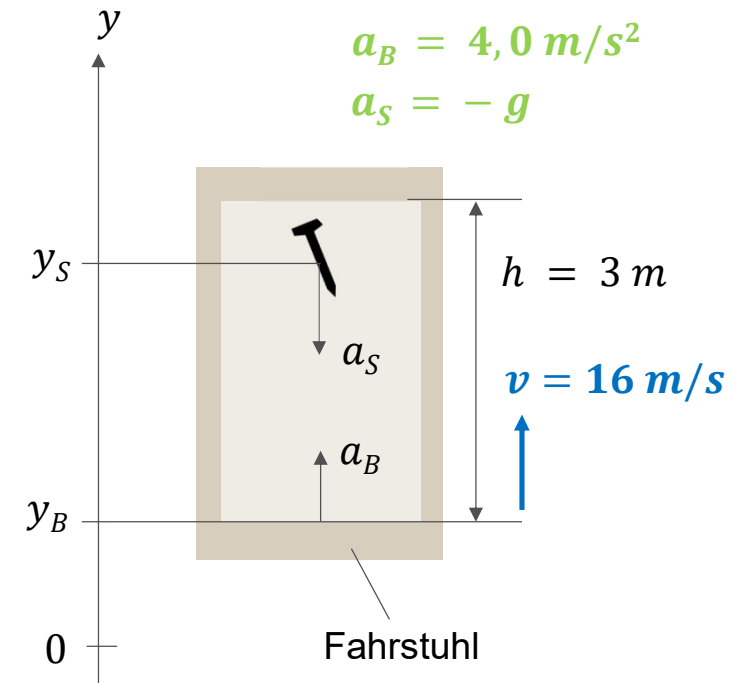


Während sie in einem Fahrstuhl stehen, sehen sie eine Schraube von der 3 m hohen Decke herabfallen.

- a) Wie lange fällt die Schraube bis sie auf den Boden des Fahrstuhls auftritt, wenn der Fahrstuhl gerade nach oben abfährt und dabei mit $a_B = 4,0 \text{ m/s}^2$ beschleunigt?

Wir nehmen nun an, dass der gleiche Fahrstuhl mit einer Geschwindigkeit von 16 m/s nach oben fährt, wenn sich die Schraube von der Decke löst.

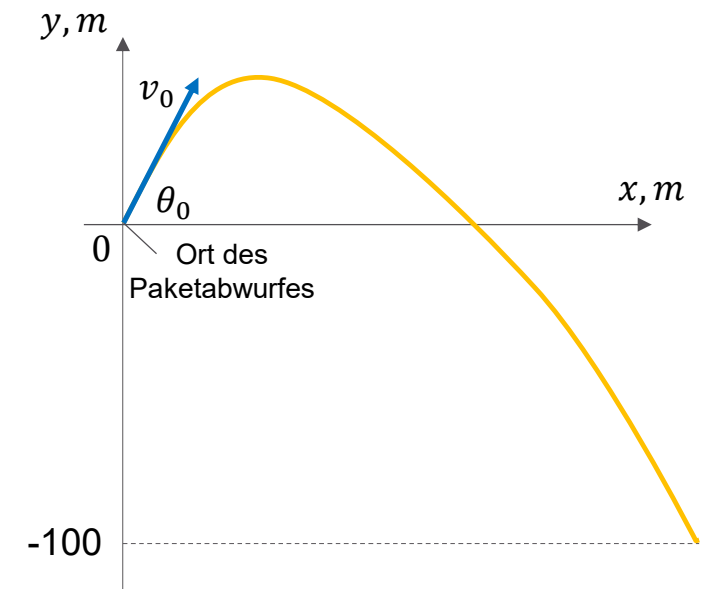
- b) Wie weit steigt der Fahrstuhl, bis die Schraube zu Boden gefallen ist?
- c) Wie groß sind die Geschwindigkeiten der Schraube und des Fahrstuhls, wenn die Schraube auf den Boden auftritt?
- d) Mit welcher Geschwindigkeit relativ zum Boden schlägt die Schraube auf?



ÜBUNGSBEISPIEL 02 – SCHRÄGER WURF

Ein Hubschrauber wirft ein Versorgungspaket für Hochwasseropfer ab, die auf einem See treiben, der Hochwasser führt. Beim Abwurf ist der Hubschrauber in einer Höhe 100 m direkt über dem Floß, wobei er mit 25 m/s unter einem Winkel von $\theta_0 = 36,9^\circ$ zur Horizontalen steigt.

- a) Wie lange ist das Paket in der Luft?
- b) In welcher Entfernung vom Floß kommt das Paket auf?
- c) Wo befindet sich der Hubschrauber beim Auftreffen des Pakets, wenn er mit konstanter Geschwindigkeit fliegt?

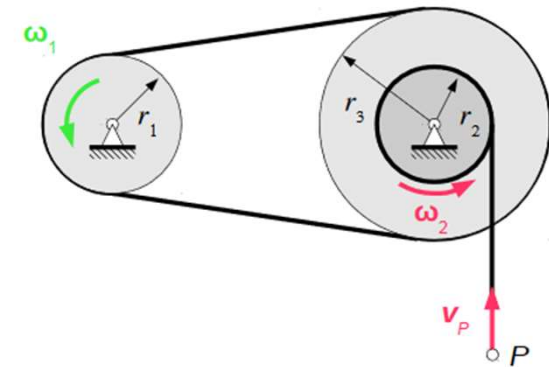


ÜBUNGSBEISPIEL 03 – ZWEI ROLLEN

Zwei Rollen sind durch einen dehnstarren Riemen verbunden. Punkt P hängt an einem dehnstarren Seil, das auf Rolle 2 aufgewickelt wird.

Winkelgeschwindigkeit ω_1 von Rolle 1 ist bekannt.

Gesucht sind Winkelgeschwindigkeit ω_2 von Rolle 2 und Geschwindigkeit v_p von Punkt P .



ÜBUNGSBEISPIEL 04 – DAS SCHWUNGRAD

Ein Schwungrad (Durchmesser $d = 60 \text{ cm}$) wird aus der Ruhelage gleichmäßig beschleunigt und hat nach $t_2 = 20 \text{ s}$ eine Drehzahl von $n = 1000 \text{ min}^{-1}$.

Gesucht sind:

- a) Winkelbeschleunigung
- b) Anzahl der Umdrehungen in der Zeit t_2
- c) Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Punktes auf dem Umfang zur Zeit $t_1 = 1 \text{ s}$ nach dem Auflaufen.



ÜBUNGSBEISPIEL 05 – BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

Die Bewegung eines Punktes in Polarkoordinaten ist gegeben durch $r = 2t \text{ m}$ und $\varphi = 0,2 \cdot t \text{ rad}$.

Gesucht sind:

Lage, Geschwindigkeit und Beschleunigung des Punktes nach $t = 5 \text{ s}$

ÜBUNGSBEISPIEL 06 – VERTIKALE KREISBAHN

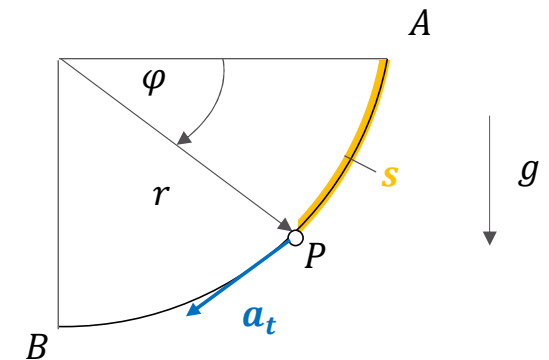
Ein auf einer vertikalen Kreisbahn geführter Massenpunkt P erfährt infolge der Erdschwere die Tangentialbeschleunigung $g \cos \varphi$. Er wird in A aus der Ruhelage losgelassen.

Gesucht sind die Geschwindigkeit $v(\varphi)$ und die Beschleunigung $a(\varphi)$ in Abhängigkeit vom Winkel φ .

Lösung:

$$v(\varphi) = \sqrt{2gr \sin \varphi}$$

$$a(\varphi) = g\sqrt{1 + 3\sin^2 \varphi}$$

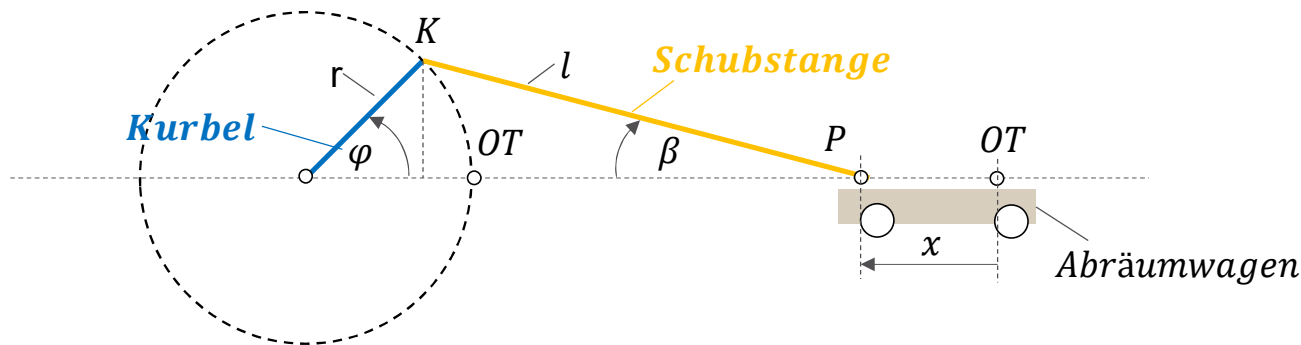


ÜBUNGSBEISPIEL 07 – SCHUBKURBELANTRIEB



Mit einer Schubkurbel lässt sich eine Kreisbewegung in eine lineare (hin- und hergehende) Bewegung umwandeln. Umgekehrt erzeugt der Kolbenhub eines Verbrennungsmotors eine Drehung der Kurbelwelle. Die Skizze zeigt einen Schubkurbelantrieb für den Abräumwagen einer Ziegelei. Der Motor dreht die Kurbel von Radius r mit näherungsweise konstant angenommener Winkelgeschwindigkeit ω und bewegt dabei über eine Schubstange den Wagen in x -Richtung hin und her.

Für die Auslegung des Motors wird die Wagenbeschleunigung $\vec{a}(t)$ benötigt. Leiten sie die Beschleunigung bzw. das **Beschleunigungs-Zeit-Gesetz** $\vec{a}(t)$ des Schubstangenpunktes P für $\omega = \text{const.}$ ab.



Hinweis: Der Kurbelpunkt K führt eine gleichförmige Kreisbewegung, der Punkt P am Wagen eine beschleunigte Bewegung aus.

Lösung:

$$\vec{a}(t) = \omega^2 \cdot r \cdot \left\{ \cos \varphi + \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \left[\cos 2\varphi + \frac{\lambda^2 \cdot \sin^2 2\varphi}{4\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \right] \right\}$$